高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

静电力受什么影响?

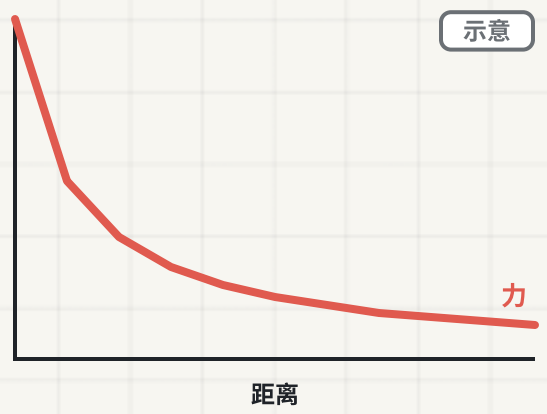
第7课 库仑定律

（物体间的静电力怎样受电荷量和距离影响? · 探究）

01 现象

两个带电表面分开时，电子秤测到的力变小；系统里电荷越多，力越大

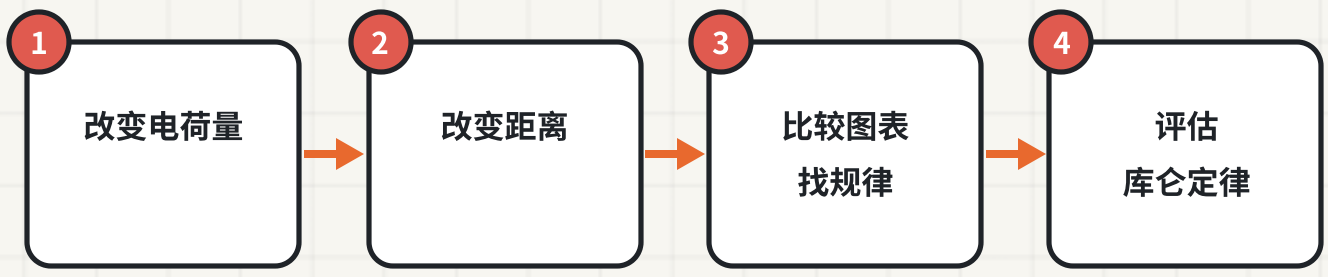




↓

02 测力实验

教材探究：开展实验确定物体间的静电力怎样受电荷量和距离影响；比较结果图表找规律，评估描述这些变量关系的数学模型并使用它



↓

03 得出结论

同种或异种电荷分开越远，力就小得多；任意两份电荷相隔一定距离时静电力的大小可以用库仑定律预测

距离

电荷分开越远

力小得越多

库仑定律

力与电荷量乘积成正比

与距离平方成反比

这一课弄明白

- **库仑定律** · 平方反比
- **电荷量** · 越多越大
- **拓展** · 比较万有引力定律
- **安全** · 电子秤轻放

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第7课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）